

2026 年度高 2 情報

数値計算の誤差と システム開発における仕様定義

2026/09/12

Step 1: Visual Studio を開く

- デスクトップまたはスタートメニューから **Visual Studio** を起動する.
- 「**新しいプロジェクトの作成**」をクリックする.
- 検索窓に「Windows Forms」と入力し,
「**Windows フォーム アプリ (.NET Framework)**」を選択して
「次へ」.
- プロジェクト名（例：AppDev1）を入力し、「作成」をクリック.

注意

「コンソール アプリ」など似た名前ものを選ばないように注意すること。「フォーム（画面）」があるものを選ぶ。

Step 2: 画面をデザインする

画面左側の「ツールボックス」から, 以下の部品（コントロール）をドラッグ&ドロップして画面に配置する.

よく使う部品：

- **Label (ラベル):** 文字を表示する場所.
- **TextBox (テキストボックス):** ユーザーが文字を入力する場所.
- **Button (ボタン):** クリックして処理を実行するスイッチ.

Step 3: プロパティ（詳細設定）を変える

部品を選択して **F4 キー** を押すか, 右クリックして「プロパティ」を開くと, 色や文字を変更できる.

- **Text:** 画面に表示される文字そのもの.
- **Font:** 文字の大きさや種類. (「+」を開いてサイズを変更)
- **AutoSize:** Label の場合, これを **False** にするとマウスで自由に枠の大きさを広げられるようになる.

プロパティ探しのコツ

プロパティウィンドウ上部の「**A-Z ↓**」ボタンを押すと, 項目がアルファベット順に並び替わるため非常に探しやすくなる.

Step 4: コードを書く場所

- 画面に配置した **Button** をダブルクリック する.
- すると, 自動で以下のような「枠」が作成される.

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // ★この波括弧 { と } の間に, 実行したい処理を書く!
}
```

注意

一番外側の `public partial class Form1` などの直下に計算式を書いてもエラーになる. 必ずダブルクリックして作られた `{ }` の中に書くこと.

アプリ1：BMI & 理想体重チェッカー

【画面の準備】

- TextBox1: 身長の入力用
- TextBox2: 体重の入力用
- Button1: 「計算する」ボタン
- Label1: 結果を表示する場所 (AutoSize を False にして大きくしておく)

準備ができたなら, **Button1** をダブルクリックして次のコードを入力する.

BMI チェッカーのコード

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double height = double.Parse(textBox1.Text);
    double weight = double.Parse(textBox2.Text);

    // 計算（理想体重は 身長 - ） 110
    double idealWeight = height - 110;

    // の計算（身長をに直して計算） BMI
    double heightM = height / 100.0;
    double bmi = weight / (heightM * heightM);

    // 結果を表示（ToString("F1") で小数点第位に丸める） 1
    label1.Text = "あなたの理想体重は " + idealWeight + " kg です。\\n"
        + "現在のはBMI " + bmi.ToString("F1") + " です。";
}
```

アプリ2：パスワードジェネレータ

新しくファイルを作ってみる。【新しい部品の準備】

- **NumericUpDown1**: 数値だけを上下ボタンで入力できる部品（文字数指定用）。
- **CheckBox1**: 「大文字を含める」などの ON/OFF スイッチ. 2つ用意する.
- **Button1**: 「生成する」ボタン
- **TextBox1**: 完成したパスワードを表示する場所（大きく配置）。

準備ができたなら, **Button2** をダブルクリックして次のコードを入力する.

パスワードジェネレータのコード

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // 1. 基本の文字（小文字）を用意しておく
    string chars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";

    // 2. チェックボックスの状態で、使う文字の候補(chars)を増やす
    if (checkBox1.Checked) {
        chars = chars + "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
    }
    if (checkBox2.Checked) {
        chars = chars + "0123456789";
    }

    // 3. パスワードを生成する処理
    string password = "";
    Random r = new Random();
    int length = (int)numericUpDown1.Value; // 指定した文字数

    for (int i = 0; i < length; i++) {
        int index = r.Next(chars.Length);
        password = password + chars[index];
    }

    // 4. 完成したパスワードを表示
    textBox3.Text = password;
}
```